

실전 모의고사 1회 — 해답 묶음 · 정답 · 점수 · 채점기준 · 해설

중1 전 범위 · 실전 난이도 배합 (기본 9 · 보통 10 · 도전 3)

시험지를 다 풀 뒤에 꺼내요. ① 정답표로 채점 → ② 점수 계산 → ③ 서술형은 채점기준표로 부분 점수 → ④ 틀린 문
제는 해설을 읽고, 표에 적힌 단원의 유형 세트(프린트 a/b/c 회차)로 돌아가 복습해요.

① 정답 한눈에

채점하며 맞은 문항의 배점을 오른쪽 끝 칸에 적어요.

번호	정답	배점	단원 · 무엇을 재나	받은 점수
1	㉟ 9, -9	4	단원 2 · 음수의 거듭제곱	
2	㉠ 5	4	단원 4 · 괄호가 있는 일차방정식	
3	㉟ 어느 사분면에도 속하지 않는다	3	단원 5 · 좌표축 위의 점과 사분면	
4	㉠ (-2, -5)	4	단원 5 · 대칭이동	
5	㉠ 4	3	단원 6 · 정비례 그래프의 비례상수	
6	㉠ 120°	3	단원 7 · 각의 종류	
7	㉠ 두 변의 길이가 4cm, 6cm이고 그 끼인각의 크기가 50°이다.	4	단원 8 · 삼각형이 하나로 정해지는 조건	
8	㉠ 17cm	4	단원 8 · 수직이등분선의 성질 활용	
9	㉠ 60°	3	단원 9 · 삼각형 내각의 합	
10	㉠ 44	4	단원 9 · 대각선의 수	
11	㉠ 6	4	단원 10 · 부채꼴의 넓이(역산)	
12	㉠ 48	4	단원 11 · 회전체의 측단면 넓이	
13	㉠ 120π cm ²	4	단원 12 · 원기둥의 전개도와 겉넓이	
14	㉠ 75π cm ²	4	단원 12 · 반구의 겉넓이	
15	㉟ 계급값	4	단원 13 · 도수분포다각형	
16	27	4	단원 1 · 거듭제곱 계산	
17	4π cm	4	단원 10 · 호의 길이	
18	45	4	단원 13 · 계급값	
19	1800원 원	8	단원 3 · 식 세우기와 식의 값	
20	6 분	8	단원 4 · 일차방정식 활용 (속력)	
21	116 °	8	단원 7 · 평행선에서 각의 크기	
22	36π cm ²	8	단원 12 · 원뿔의 전개도와 겉넓이	

② 점수 계산

영역별로 받은 점수를 더해 총점을 내요.

선택형	_____	/ 56점
단답형	_____	/ 12점
서술형	_____	/ 32점
총점	_____	/ 100점

90점 이상 실전 감각 최고예요! · 75~89 든든해요 — 틀린 유형만 다져요 · 60~74 기본기는 좋아요 — 틀린 단원의 유형 세트를 복습해요 · 60점 미만 워밍업 모의고사와 단원 세트부터 차근차근 다시 가요. 점수보다 어느 단원에서 틀렸는지가 더 중요한 정보예요.

③ 서술형 채점기준

단계별로 점수를 줘요. 그 단계까지 바르게 썼으면 그 단계 점수를 받아요.

19번 (8점) · 식 세우기와 식의 값

한 개에 800원인 사과 a개를 사고 5000원을 냈다. 거스름돈을 a를 사용한 식으로 나타내고, a = 4일 때의 거스름돈을 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
거스름돈을 $5000 - 800a$ 원으로 바르게 나타냈어요	4점
$a = 4$ 를 대입해 $5000 - 3200$ 으로 계산했어요	2점
거스름돈 1800원을 구했어요	2점

정답 1800원 원

20번 (8점) · 일차방정식 활용 (속력)

동생이 분속 60 m 로 걸어서 집을 나선 지 10분 후에, 언니가 같은 길을 분속 160 m 로 자전거를 타고 뒤따라갔다. 언니가 출발한 지 몇 분 후에 동생을 만나는지 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
언니가 출발한 지 x분 후로 놓고 두 사람이 간 거리를 각각 $160x$ m, $60(x+10)$ m 로 나타냈어요	3점
만나는 순간 두 거리가 같다는 방정식 $160x=60(x+10)$ 을 풀어 $x=6$ 을 구했어요	3점
두 거리가 960 m 로 같음을 검산하고 6분 후라고 답했어요	2점

정답 6 분

21번 (8점) · 평행선에서 각의 크기

평행한 두 직선 l, m 이 다른 한 직선 n 과 만난다. l 과 n 이 이루는 예각의 크기가 64° 일 때, m 과 n 이 이루는 둔각의 크기를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
동위각(또는 엇각)을 이용해 m 과 n 이 이루는 예각이 64° 임을 알았어요	3점
평각을 이용해 둔각 = $180^\circ - 64^\circ$ 를 세웠어요	3점
답 116° 를 바르게 구했어요	2점

정답 116°

22번 (8점) · 원뿔의 전개도와 겉넓이

원뿔의 전개도에서 옆면인 부채꼴은 반지름이 9cm , 중심각이 120° 예요. 이 전개도로 만든 원뿔의 겉넓이를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오. (π 를 남긴 꼴로)

채점 단계	배점
옆면 부채꼴의 호의 길이 $6\pi\text{ cm}$ 가 밑면인 원의 둘레와 같음을 이용해 밑면의 반지름 3cm 를 구했어요	3점
옆넓이(부채꼴의 넓이) $27\pi\text{ cm}^2$ 를 구했어요	3점
밑넓이 $9\pi\text{ cm}^2$ 를 더해 겉넓이 $36\pi\text{ cm}^2$ 를 구했어요	2점

정답 $36\pi\text{ cm}^2$

④ 해설

틀린 문제만 읽어도 돼요. 선택형은 "함정 보기"까지 읽으면 실수 예방이 돼요.

1. ㉔ 9, -9

$(-3)^2$ 과 -3^2 을 계산한 값을 차례대로 적은 것은?

힌트 · 괄호가 없으면 지수는 3에만 걸리고, 마이너스는 나중에 곱해져요.

$(-3)^2$ 은 $(-3) \times (-3) = 9$ 예요. -3^2 은 지수가 3에만 걸려서 $-(3 \times 3) = -9$ 예요. 그래서 차례대로 9, -9예요.

함정 보기 · ① 괄호가 있어도 음수의 제곱이 음수가 된다고 봄 · ② 괄호가 있을 때와 없을 때의 결과를 서로 바꿔 봄 · ③ 거듭제곱을 3×2 곱셈으로 계산함 · ④ 괄호가 없어도 지수가 부호까지 걸린다고 봄

2. ㉔ 5

일차방정식 $2(x + 3) = 5x - 9$ 의 해는?

힌트 · 괄호를 분배법칙으로 풀고, x 항과 상수항을 각각 부호를 바꿔 이항해요.

괄호를 풀면 $2x + 6 = 5x - 9$ 예요. 이항하면 $6 + 9 = 5x - 2x$, $15 = 3x$, $x = 5$ 예요. 계산하면 좌변 $2 \times (5 + 3) = 16$, 우변 $5 \times 5 - 9 = 16$ 으로 같아요.

함정 보기 · ① 6을 이항할 때 부호를 바꾸지 않아 $3x = -3$ 으로 정리함 · ② $3x = 15$ 로 정리한 뒤 3이 아니라 5로 나눔 · ③ 괄호 앞의 2를 x 에만 곱해 $2x + 3$ 으로 전개함 · ⑤ $3x = 15$ 까지 정리하고 3으로 나누는 마지막 단계를 빠뜨림

3. ⑤ 어느 사분면에도 속하지 않는다

점 $(-4, 0)$ 은 몇 사분면 위의 점인가?

힌트 · y 좌표가 0이면 점은 어디에 있을까요?

y 좌표가 0이라 점 $(-4, 0)$ 은 x 축 위의 점이에요. 사분면은 좌표축이 평면을 나눈 네 칸이고, 나누는 선인 좌표축 위의 점은 어느 사분면에도 속하지 않아요.

함정 보기 · ① 축 위의 점도 어느 사분면엔가 속한다고 보고 첫 칸을 고름 · ② 점이 x 축의 2사분면 쪽 경계에 붙어 있으니 이웃한 2사분면에 속한다고 봄 · ③ 0을 음수로 취급해 $(-, -)$ 부호 조합으로 보고 3사분면이라 판단함 · ④ 부호를 반대로 읽어 $(+, -)$ 로 보고 4사분면이라 판단함

4. ② $(-2, -5)$

점 $(-2, 5)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는?

힌트 · x 축을 거울로 삼아 접으면 점은 위아래로 넘어가요. 어느 좌표의 부호가 바뀔까요?

x 축에 대하여 대칭이동하면 x 좌표는 그대로 두고 y 좌표의 부호만 반대로 해요. 그래서 $(-2, 5)$ 는 $(-2, -5)$ 가 돼요. 이름은 x 축 대칭이지만 바뀌는 건 y 좌표라서 헷갈리기 쉬워요.

함정 보기 · ① 대칭이동을 해도 점이 그대로라고 생각해 아무 부호도 바꾸지 않음 · ③ 두 좌표의 부호를 모두 바꿔 원점 대칭과 혼동함 · ④ x 축 대칭이라는 이름을 보고 x 좌표의 부호를 바꿔 y 축 대칭과 혼동함 · ⑤ 부호 대신 두 좌표의 순서를 바꿈

5. ② 4

정비례 관계의 그래프가 점 $(3, 12)$ 를 지날 때, 비례상수는?

힌트 · 점의 좌표를 $y=ax$ 에 대입해요.

점 $(3, 12)$ 를 $y=ax$ 에 대입하면 $12=a \times 3$ 이므로 $a=4$ 예요.

함정 보기 · ① 점의 x 좌표를 그대로 답함 · ③ $12-3$ 을 계산함 · ④ 점의 y 좌표를 그대로 답함 · ⑤ 반비례처럼 3×12 를 계산함

6. ④ 120°

다음 중 둔각인 것은?

힌트 · 직각(90°)보다 크고 평각(180°)보다 작은 각을 찾아 봐요.

둔각은 90° 보다 크고 180° 보다 작은 각이에요. 보기 중 120° 만 이 범위에 있어요. 30° 와 85° 는 예각, 90° 는 직각, 180° 는 평각이에요.

함정 보기 · ① 0° 와 90° 사이의 예각을 고름 · ② 90° 에 가까워 둔각처럼 보이지만 아직 예각임을 놓침 · ③ 직각을 둔각에 포함시킴 · ⑤ 평각을 둔각으로 착각함

7. ① 두 변의 길이가 4cm, 6cm이고 그 끼인각의 크기가 50° 이다.

다음 중 삼각형이 하나로 정해지는 것은?

힌트 · 끼인각인지, 세 각의 합이 180° 를 넘지 않는지, 두 변의 합이 나머지 변보다 큰지 하나씩 확인해요.

①은 두 변과 그 끼인각(SAS)이 주어져 삼각형이 하나로 정해져요. ②는 $3+4=7$ 이 8보다 작아서 삼각형이 안 들어가지 않아요. ③은 세 각만 주어지면 크기가 다른 삼각형이 무수히 많이 그려져요. ④는 주어진 각이 끼인각이 아니라서(SSA) 두 가지 삼각형이 나올 수 있어요. ⑤는 두 각의 합이 이미 180° 라서 나머지 한 각을 만들 수 없어요. 따라서 답은 ①이에요.

함정 보기 · ② 세 변이 주어지면 무조건 그려진다고 봄 — $3+4=7$ 로 8보다 작아서 삼각형이 안 돼요 · ③ 세 각(AAA)이 주어지면 정해진다고 봄 — 모양만 같고 크기가 다른 삼각형이 무수히 많아요 · ④ SSA(끼인각이 아닌 각)도 조건이 3개라서 정해진다고 봄 — 두 가지 삼각형이 나올 수 있어요 · ⑤ 두 각의 합 $95^\circ+85^\circ=180^\circ$ 를 확인하지 않음 — 나머지 한 각이 0° 가 돼요

8. ② 17cm

삼각형 ABC에서 $AB = 6\text{cm}$, $AC = 11\text{cm}$ 이고, 변 BC의 수직이등분선이 변 AC와 만나는 점을 D라고 할 때, 삼각형 ABD의 둘레는?

힌트 · D는 변 BC의 수직이등분선 위의 점이니 $BD = CD$ 예요. 둘레의 BD를 CD로 바꿔 보세요.

D가 변 BC의 수직이등분선 위에 있으므로 $BD = CD$ 예요. 삼각형 ABD의 둘레는 $AB + BD + AD = AB + CD + AD$ 인데, D가 변 AC 위의 점이라 $CD + AD = AC$ 예요. 따라서 둘레 = $AB + AC = 6 + 11 = 17(\text{cm})$ 이에요.

함정 보기 · ① $BD + AD = CD + AD = AC = 11\text{cm}$ 까지만 구하고 AB를 빠뜨림 · ③ $BD + AD$ 자리에 AC를 통째로 두 번 넣어 AC의 두 배로 계산함 · ④ $BD = AB$ 로 착각해 $6+6+11$ 로 계산함 · ⑤ $BD = AC$ 로 착각해 $6+11+11$ 로 계산함

9. ① 60°

삼각형의 두 내각이 각각 50° , 70° 일 때, 나머지 한 내각의 크기는?

힌트 · 세 내각의 합은 180° 예요.

삼각형의 세 내각의 합은 180° 예요. $180-50-70=60$ 이므로 나머지 내각은 60° 예요.

함정 보기 · ② 주어진 내각 70° 를 그대로 답함 · ③ 180에서 70만 빼고 50을 빼지 않음 · ④ 두 내각의 합 $50+70$ 을 그대로 답함 · ⑤ 180에서 50만 빼고 70을 빼지 않음

10. ④ 44

한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 수가 8인 다각형의 전체 대각선의 수는?

힌트 · 먼저 $n-3=8$ 에서 변의 수 n 을 구해요.

한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 수는 $n-3$ 이에요. $n-3=8$ 이므로 $n=11$, 십일각형이에요. 전체 대각선의 수는 $n(n-3) \div 2 = 11 \times 8 \div 2 = 44$ 개예요.

함정 보기 · ① 한 꼭짓점에서의 대각선 수 8을 전체 대각선의 수로 착각함 · ② $n-3=8$ 인데 $n=8$ 로 잘못 두고 $8 \times 5 \div 2$ 로 계산함 · ③ $n=8$ 로 잘못 두고 2로 나누기까지 빠뜨림 (8×5) · ⑤ 11×8 을 구하고 2로 나누기를 빠뜨림

11. ② 6

넓이가 $12\pi \text{ cm}^2$ 이고 중심각이 120° 인 부채꼴의 반지름은?

힌트 · $S = \pi r^2 \times (120 / 360)$ 에서 r^2 부터 구해요.

$S = \pi r^2 \times (120 / 360) = \pi r^2 \times (1 / 3) = 12\pi$ 예요. 그래서 $r^2 = 36$ 이고, 반지름은 양수이므로 $r = 6\text{cm}$ 예요. 확인하면 $\pi \times 6^2 \times (1 / 3) = 12\pi$ 로 맞아요.

함정 보기 · ① 중심각의 비율을 뒤집어 $\pi r^2 \times 3 = 12\pi$ 로 세움 ($r^2 = 4$) · ③ 넓이의 계수 12를 그대로 반지름으로 옮겨 씀 · ④ 넓이 공식 대신 호의 길이 공식 $2\pi r \times (120 / 360) = 12\pi$ 에 넣음 · ⑤ $r^2 = 36$ 까지 구하고 r 로 바꾸지 않은 채 36으로 답함

12. ④ 48

가로 4cm, 세로 6cm인 직사각형을 세로 변을 회전축으로 하여 1회전시켜 회전체를 만들었다. 이 회전체를 회전축을 포함하는 평면으로 자른 단면의 넓이는?

힌트 · 축단면은 회전 전 도형과 그 거울상이 붙은 모양이라 가로가 지름이 돼요.

세로 변(6cm)이 회전축이니 원기둥이 생기고, 높이는 6cm, 밑면의 반지름은 가로 4cm예요. 회전축을 포함한 단면은 가로가 지름 $2 \times 4 = 8\text{cm}$, 세로가 6cm인 직사각형이라 넓이는 $8 \times 6 = 48\text{cm}^2$ 예요.

함정 보기 · ① 회전축에 수직인 단면(원 $\pi \times 4^2$)의 넓이를 구함 · ② 가로를 지름으로 바꾸지 않고 회전 전 직사각형의 넓이를 그대로 씀 · ③ 단면의 넓이가 아니라 둘레($2 \times (8+6)$)를 구함 · ⑤ 가로와 세로를 모두 두 배로 늘려 계산함

13. ③ $120\pi \text{ cm}^2$

어떤 원기둥의 전개도에서 옆면인 직사각형은 가로의 길이가 $10\pi \text{ cm}$, 세로의 길이가 7cm 예요. 이 원기둥의 겉넓이는?

힌트 · 옆면 직사각형의 가로는 밑면인 원의 둘레와 같아요. 둘레에서 반지름부터 구해요.

가로 $10\pi \text{ cm}$ 가 밑면의 둘레이므로 $2\pi r = 10\pi$ 에서 $r=5$ 예요. 밑면 2개는 $2 \times \pi \times 5^2 = 50\pi$, 옆넓이는 $10\pi \times 7 = 70\pi$ 예요. 겉넓이 = $50\pi + 70\pi = 120\pi \text{ cm}^2$ 예요.

함정 보기 · ① 옆넓이 70π 만 구하고 밑면 2개를 빠뜨림 · ② 밑면을 1개만 더함 ($25\pi + 70\pi = 95\pi$) · ④ 겉넓이가 아니라 부피 $\pi \times 5^2 \times 7 = 175\pi$ 를 구함 · ⑤ 밑면 둘레 공식을 πr 로 착각해 반지름을 10cm 로 봄 ($2 \times 100\pi + 70\pi = 270\pi$)

14. ④ $75\pi \text{ cm}^2$

반지름이 5cm인 반구가 있어요. 곡면과 잘린 평면인 원을 모두 포함한 겉넓이는?

힌트 · 반구의 겉넓이는 곡면(구 겉넓이의 절반)에 잘린 평면 원을 더해요.

곡면은 구 겉넓이의 절반인 $2\pi \times 5^2 = 50\pi$, 잘린 평면인 원은 $\pi \times 5^2 = 25\pi$ 예요. 더하면 $50\pi + 25\pi = 75\pi \text{ cm}^2$ 예요.

함정 보기 · ① $3\pi r$ 에서 반지름을 한 번만 곱함 ($3\pi \times 5 = 15\pi$) · ② 잘린 평면인 원의 넓이 $\pi r^2 = 25\pi$ 만 구함 · ③ 곡면 $2\pi r^2 = 50\pi$ 만 구하고 잘린 평면 원을 빠뜨림 · ⑤ 구 전체의 겉넓이 $4\pi r^2 = 100\pi$ 를 그대로 씀

15. ⑤ 계급값

도수분포다각형에서 가로축이 나타내는 것은?

힌트 · 히스토그램의 가로축과 같아요.

도수분포다각형의 가로축은 계급값, 세로축은 도수예요.

함정 보기 · ① 세로축이 나타내는 것과 혼동함 · ② 계급과 관련된 닳은 낱말을 섞어 씀 — 계급의 크기는 구간의 너비 · ③ 상대도수의 분포를 나타낸 그래프와 혼동함 · ④ 도수의 합(자료의 개수)과 혼동함

16. 27

3^3 은 얼마인지 구하시오.

힌트 · 3을 세 번 곱해요.

$3 \times 3 \times 3 = 27$.

17. $4\pi \text{ cm}$

반지름 6cm, 중심각 120° 인 부채꼴의 호의 길이를 구하시오. (π 를 남긴 꼴로)

힌트 · $l = 2\pi r \times (\theta / 360)$.

$l = 2\pi \times 6 \times (120 / 360) = 4\pi \text{ cm}$.

18. 45

"40 이상 50 미만" 계급의 계급값을 구하시오.

힌트 · 계급값은 계급의 가운데 값이에요.

$$(40+50) \div 2 = 45.$$

19. 1800원 원

한 개에 800원인 사과 a 개를 사고 5000원을 냈다. 거스름돈을 a 를 사용한 식으로 나타내고, $a = 4$ 일 때의 거스름돈을 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 거스름돈은 낸 돈에서 물건 값을 뺀 금액이에요.

사과 값은 $800 \times a = 800a$ 원이에요. 거스름돈은 (낸 돈) - (사과 값)이니까 $5000 - 800a$ 원이에요. $a = 4$ 를 대입하면 $5000 - 800 \times 4 = 5000 - 3200 = 1800$ 원이에요.

20. 6 분

동생이 분속 60 m로 걸어서 집을 나선 지 10분 후에, 언니가 같은 길을 분속 160 m로 자전거를 타고 뒤따라갔다. 언니가 출발한 지 몇 분 후에 동생을 만나는지 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 언니가 출발한 뒤 x 분 동안 두 사람이 간 거리가 같아지는 순간을 식으로 세워요.

언니가 출발한 지 x 분 후에 만난다고 하면, 언니가 간 거리는 $160x$ m 이고, 동생은 $(x+10)$ 분을 걸었으니 $60(x+10)$ m 예요. 만나는 순간 두 거리가 같으니 $160x = 60(x+10)$, $160x = 60x + 600$, $100x = 600$, $x = 6$ 이예요. 계산하면 언니는 $160 \times 6 = 960$ m, 동생은 $60 \times 16 = 960$ m로 같아요. 언니가 출발한 지 6분 후에 만나요.

21. 116°

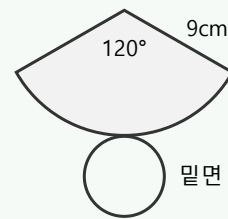
평행한 두 직선 l, m 이 다른 한 직선 n 과 만난다. l 과 n 이 이루는 예각의 크기가 64° 일 때, m 과 n 이 이루는 둔각의 크기를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 평행선에서 동위각은 같아요. 둔각은 평각에서 예각을 뺀 값이에요.

두 직선 l, m 이 평행하므로 m 과 n 이 이루는 예각도 동위각의 성질로 64° 예요. 구하는 둔각은 이 예각과 함께 평각을 이루므로 $180^\circ - 64^\circ = 116^\circ$ 예요.

22. $36\pi \text{ cm}^2$

원뿔의 전개도에서 옆면인 부채꼴은 반지름이 9cm, 중심각이 120° 예요. 이 전개도로 만든 원뿔의 겉넓이를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오. (π 를 남긴 꼴로)



힌트 · 옆면 부채꼴의 호의 길이는 밑면인 원의 둘레와 같아요. 여기서 밑면의 반지름부터 구해요.

옆면 부채꼴의 호의 길이는 $2\pi \times 9 \times (120/360) = 6\pi$ cm예요. 이것이 밑면인 원의 둘레와 같으므로 $2\pi r = 6\pi$ 에서 $r = 3$ cm예요. 옆넓이는 부채꼴의 넓이 $\pi \times 9^2 \times (120/360) = 27\pi \text{ cm}^2$ 이고, 밑넓이는 $\pi \times 3^2 = 9\pi \text{ cm}^2$ 예요. 겉넓이 = $27\pi + 9\pi = 36\pi \text{ cm}^2$ 예요.